

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Institución:

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ingeniería

Programa Educativo:

Ingeniería en Computación

Unidad de Aprendizaje:

Proyecto Integral de Comunicación de Datos

Grupo: 01

Profesor:

Juan Carlos Escobar González

Equipo de Trabajo:

- Daniel Dávila Lara
- Jesús Omar Carranza Colín

Fecha de Elaboración:

12 de febrero del 2026

Propósito del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una plataforma inteligente que permita monitorear el tráfico de red y detectar anomalías de manera automatizada mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, con el fin de fortalecer la seguridad, confiabilidad y desempeño de las infraestructuras de comunicación, especialmente en entornos con dispositivos IoT.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema automatizado para el análisis del tráfico de red que permita identificar comportamientos anómalos en tiempo oportuno.

Objetivos Específicos

- Recolectar y almacenar datos del tráfico de red.
- Analizar patrones de comportamiento normal y anómalo.
- Detectar posibles riesgos y vulnerabilidades.
- Generar alertas ante irregularidades.
- Documentar el desarrollo y resultados del proyecto.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una plataforma de monitoreo de redes utilizando herramientas de software libre y recursos institucionales. Incluye la recolección de datos, el análisis mediante algoritmos de inteligencia artificial y la generación de reportes. No contempla su implementación comercial ni su despliegue en entornos productivos reales.

Requisitos del Proyecto

- Uso de sistemas Linux para monitoreo.
- Programación en lenguaje Python.
- Disponibilidad de dispositivos IoT o simuladores.
- Herramientas de análisis de red.
- Infraestructura de laboratorio.
- Elaboración de documentación técnica.

Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma que permita supervisar el tráfico de datos en una red, recolectar información relevante y analizarla mediante técnicas de inteligencia artificial. El sistema será capaz de aprender el comportamiento normal de la red para identificar posibles anomalías que representen fallas o amenazas.

Riesgos del Proyecto

- Insuficiencia de datos para el entrenamiento del sistema.
- Limitaciones en el rendimiento del hardware.
- Falta de experiencia avanzada en inteligencia artificial.
- Retrasos por carga académica.
- Problemas técnicos en la recolección de datos.
- Incompatibilidad entre herramientas.

Cronograma General

Fase	Actividad	Periodo Estimado
Planeación	Análisis y diseño	Semanas 1–2
Desarrollo	Programación	Semanas 3–7
Integración	Implementación	Semanas 8–9
Validación	Pruebas	Semanas 10–11
Cierre	Documentación	Semana 12

Presupuesto Estimado

Concepto Costo

Software \$0.00

Hardware Institucional

Materiales Mínimo

Total Bajo

Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso si:

- Detecta anomalías con un nivel aceptable de precisión.
- Cumple con los objetivos establecidos.
- Respeto el cronograma.
- Presenta documentación completa.
- Es aprobado por el docente responsable.

Patrocinador del Proyecto

Institución Patrocinadora:

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ingeniería

Representante:

Profesor Juan Carlos Escobar González

Gerente del Proyecto

Responsables del Proyecto:

- Daniel Dávila Lara
- Jesús Omar Carranza Colín

Aprobación del Proyecto

Con la firma del presente documento, las partes involucradas autorizan el inicio y desarrollo del proyecto conforme a lo establecido.

Firmas de Autorización

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Juan Carlos Escobar González	Docente	_____	_____
Daniel Dávila Lara	Estudiante	_____	_____

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Jesús Omar Carranza Colín	Estudiante	_____	_____
Representante Institucional	Autoridad	_____	_____